



Edge Computing e 5G

Tópicos Avançados em TI

Aula 14/23

la

Sam

Cloud

Edge computing

Conceito

Edge computing é como cozinhar na sua própria cozinha em vez de enviar os ingredientes para um chef em outro país: processa dados próximo à origem (dispositivos, sensores) em vez de enviar tudo para a nuvem. Benefícios: latência reduzida (milissegundos vs segundos), menos uso de banda, melhor privacidade (dados não trafegam para a nuvem), operação offline. Camadas: device edge (sensores, atuadores), edge gateway (roteadores, gateways), edge server (micro data centers), cloud. Casos de uso: carros autônomos (processamento local de câmeras e LIDAR), indústria 4.0 (manutenção preditiva local), jogos em nuvem (GeForce Now, Xbox Cloud), realidade aumentada (Apple Vision Pro). 5G (5ª geração móvel) oferece: banda larga enhanced (eMBB - 10 Gbps), baixa latência ultraconfiável (URLLC - 1ms, critical communications), IoT massivo (mMTC - 1M dispositivos/km²). Network slicing cria redes virtuais isoladas para casos de uso específicos. Multi-access Edge Computing (MEC) integra edge computing na rede 5G da operadora.

Edge Computing



5G: eMBB + URLLC + mMTC

MEC - Multi-access Edge



Atividade Prática

Pesquise 3 serviços que usam edge computing (ex: AWS Wavelength, Cloudflare Workers, Azure Stack Edge, Netflix Open Connect). Para cada: (1) como a edge melhora o serviço, (2) que tipo de processamento ocorre na borda vs nuvem, (3) latência obtida. Crie uma tabela comparativa.



Pesquisa

Pesquise sobre AWS Wavelength: como a AWS integra computação na borda da rede 5G das operadoras (Verizon, Vodafone, etc.), casos de uso (jogos, IoT industrial, realidade aumentada), e como desenvolvedores implantam aplicações sem gerenciar infraestrutura.